

TP Report Title: Short and Informative

BONDIL Maxime - DE BACKER Mathis G1 Polytech
Instructor: Mahdi Khoramshahi

September 21, 2026

Context. Dans ce TP nous avons tester des situations où l'on peut découplé les équation et annuler certian incon-
nues des équations nous permettant d'isolé et d'identifier
un plus petit groupe d'inconnues, pour ensuites identidier
les plus complexes.

Problem Statement

Les inconnues des equations du système cromptennent les
termes d'inertie, centrifuges, de gravité et de frottements,
en plus de ça les deux equations du systeme sont couplé
dans un sens car le mouvement du premier moteur engen-
dre une rotation du deuxieme.

On cherche ensuite à traiter chaque moteur séparément.
On établie des situations où les deux moteurs sont décou-
plé, ce qui nous donne : les terme d'inertie et centrifuge
son nul, les termes de gravité sont decouplé. Pour ainsi
pouvoir identifié les parametres gravitaires et de frotte-
ments restant.

Grace aux parametres trouvé on peut maintenant isoer
et determiner les parametres manquant d'inertie et ceux
centrifuges.

Method and Implementation

On a fait attention a ce que le nombre "n" de donné (q1,
q2, qp1, qp2 ...) soit bien dimensionné en fonctioons des
parametres que l'on étudie en utilisant : $n = \text{size}(q1)$.
Comme pour le TP1 on a fait deux matrice (A et u) qui
s'ajuste en fonction du nombre de données. En utilisant
la formule du cours on peut verifie que les parametres
trouvés on la meme echelle d'erreur.

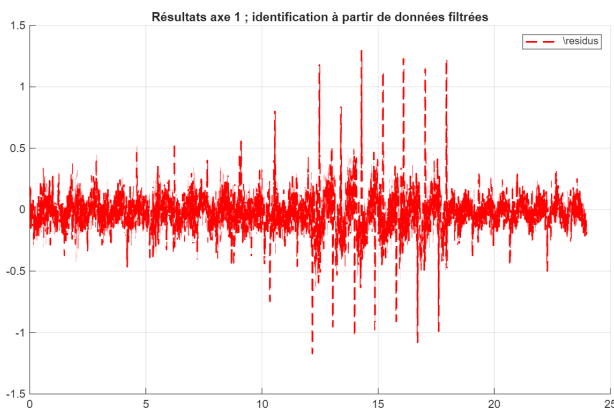


Figure 1: Résultats axe 1 ; identification à partir de données filtrées

Results

On observe que les parametre filtré nous donne une valeur
assez proches ou la meme suivant les parametres de ce
non filtrés mais on ne sait pas les plus veridicte, même si
on va supposé que ceux filtré sont plus exactes.

On observe sur le graphique ?? que la difference entre le
signal de sortie trouvée et réel ressemble a une sinusoide
très bruité qui correspond à l'élément que l'on n'a pas pris
en compte lors de notre etude : la courroie.

Conclusion

On a appris qu'il fallait trouvé découplé notre systeme
pour pouvoir identifier les parametre de celui-ci, et ne pas
hesiter a essayer d'annuler le plus de terme et au fur et a
mesure les rajouter un par un si possible. Il ne faut pas
oublié ce qu'on ne modelise pas (comme la courroie) par
simplicité a toujours une réercution sur le résultat final.